«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Predictive Analytics · B Hizmeti

Tahmin Modellerinin Production Ortamına Alınması

Teknik ve Ticari Teklif

Ortak bir MLOps temeli üzerinde planlı scoring ve forecast, iş sistemlerine aktarım, izleme ve devir

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-PRA-B-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: şirket, sektör, veri platformu, modellerin iş hedefi, Pilot sonucu · «PILOT REF» bu teklifin dayandığı Pilot (A hizmeti) raporunun veya eşdeğer doğrulanmış modeli tanımlayan dokümanın numarası ve tarihi

Kapsam: «BANT» teklif girdi formundaki S, M veya L bandı · «HEDEF SİSTEM» skorları, forecast'leri veya önerileri alan iş sistemi (ör. CRM, kampanya aracı, ERP / replenishment, e-ticaret sitesi) · «SIKLIK» scoring veya forecast sıklığı (günlük, haftalık, aylık) · «HORIZON» forecast horizon'u (ör. 1–12 hafta ileri) · «PLATFORM» Pilot'ta kararlaştırılan delivery platformu: Google Cloud, Dataiku, Azure Machine Learning veya open-source stack · «USE CASE» Ek 1'deki katalogdan use case, ör. Path to Churn, demand forecasting, collection optimization

Use case aileleri: «AİLE — RETENTION & CHURN» yalnızca Retention & Churn ailesinden bir use case kapsamdaysa geçerli olan metin · «AİLE — DEMAND & SUPPLY» yalnızca Demand & Supply ailesinden bir use case kapsamdaysa geçerli olan metin · «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» yalnızca Pricing & Personalization ailesinden bir use case kapsamdaysa geçerli olan metin · «AİLE — RISK & COLLECTIONS» yalnızca Risk & Collections ailesinden bir use case kapsamdaysa geçerli olan metin · «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» yalnızca Industrial Operations ailesinden bir use case kapsamdaysa geçerli olan metin

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, eşik, gün, hafta, kişi-gün) · «%» yüzde · «SONUÇ» referans müşterinin kullanımına izin verdiği ölçülmüş sonuç; tahmin yazılmaz

Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» KDV hariç kişi-gün bedeli (rate card) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» ilgili kişinin unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: beş aile bloğu ilk doldurma notunda anlatıldığı gibi ele alınır; «PLATFORM», Pilot'ta kararlaştırılan delivery platformudur. Turuncu AX DOĞRULASIN ve GÜNER DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon yalnızca A hizmeti (Pilot) sonrasında veya «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer biçimde doğrulanmış bir modeli için kullanılır. Pilot raporu veya model dokümanı «PILOT REF» olarak anılır. İkisi de yoksa bu şablon kullanılmaz; önce Pilot teklif edilir.

Use case aileleri: «AİLE — RETENTION & CHURN», «AİLE — DEMAND & SUPPLY», «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», «AİLE — RISK & COLLECTIONS» veya «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» ile başlayan her başlık, paragraf, madde, tablo satırı ve ek sayfası yalnızca bu teklifteki use case'lerin aileleri için tutulur; diğerleri silinir. Tutulan kısımlarda yalnızca işaret silinir. Aynı aileden iki use case kapsamdaysa o ailenin satırları use case başına tekrarlanır. MLOps temeli, use case sayısından bağımsız olarak bir kez sayılır.

«PLATFORM», Pilot'ta kararlaştırılan delivery platformudur (Google Cloud, Dataiku, Azure Machine Learning veya open-source stack). Tablo 6 içinde yalnızca bu platformun satırı tutulur.

Entegrasyonlar: her hedef sistem için Tablo 4 içinde bir satır, her entegrasyon için Tablo 16 içinde bir bedel satırı yer alır.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır. AX DOĞRULASIN: use case'ler, modeller, veri gereksinimleri, metrikler, efor, süreler, ekip, referanslar, sonuçlar ve kabul; Komtaş Analytics ekibiyle doğrulanır. GÜNER DOĞRULASIN: bulut platformu kalemleri ve iki referans; Cloud Solutions ile doğrulanır. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: «PILOT REF» → use case'ler (Bölüm 1) → «PLATFORM» → Tablo 2 → entegrasyonlar (Tablo 4) → efor ve süreler (Tablo 9) → ekip → bedeller (Bölüm 9) → Ek 1 → Ek 2 → kalan « » alanları. Önceki projelerin sonuç rakamları yalnızca Tablo 25 içinde verildiği şekilde veya ilgili müşterinin onayladığı şekilde yazılır. Marj, indirim veya tüketim rakamları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «PILOT REF» Pilot çalışmasında doğrulanan tahmin modellerinin «MÜŞTERİ»'nin delivery platformu olan «PLATFORM» üzerinde production ortamına alınmasıdır. Production ortamında modeller planlı olarak yeniden eğitilir, kararlaştırılan sıklıkta skor veya forecast üretir, bunları kullanan iş sistemlerine aktarır ve drift ile performans açısından izlenir.

Çalışmanın birimi use case'tir. Bu teklifin kapsamındaki use case'ler ve Ek 1'deki katalogda yer aldıkları aileler şunlardır:

- **«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn — «USE CASE»:** ayrılma, aboneliğini iptal etme veya daha düşük bir segmente geçme olasılığı yüksek müşteriler ve temel etkenler; retention aksiyonları için.
- **«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply — «USE CASE»:** ürün, mağaza, lokasyon veya kanal ve horizon bazında talep, satış veya ziyaretçi forecast'i; planlama, replenishment ve stok için.
- **«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization — «USE CASE»:** müşteri, ürün veya segment bazında teklif, öneri, segment, müşteri değeri veya fiyat; kampanya ve fiyatlama kararları için.
- **«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections — «USE CASE»:** müşteri başına gecikme veya temerrüt olasılığı ve temel etkenler; tahsilat contact policy'si, kredi ve limit kararları için.
- **«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations — «USE CASE»:** tahmin edilen proses değerleri (enerji, sıcaklık, kalite, verim, ekipman durumu) ve önerilen set değerleri; üretim ve bakım ekipleri için.

Ortak bir MLOps temeli bir kez kurulur ve tüm use case'ler tarafından kullanılır. Bedel; MLOps temeli için bir satır, use case başına bir satır ve hedef sistemle yapılan her entegrasyon için bir satırdan oluşur (Bölüm 9).

2. Kapsam

2.1 Hizmet Yapısı

Predictive Analytics üç hizmetten oluşur; bu teklif B hizmeti içindir.

Hizmet	Odak	Sonuç
A — Pilot	Tek use case: 6–8 haftada veri hazırlık kontrolü, feature set, model, validation ve ilk iş değeri ölçümü «AX DOĞRULASIN»	Sabit bedel; Production için go / no-go kararı
B — Production	MLOps temeli, use case'lerin deploy edilmesi, planlı scoring, entegrasyon, izleme, devir	Production ortamında çalışan modeller; use case başına bedel
C — Run	Aylık izleme, retraining, raporlama ve küçük iyileştirmeler	Ayrı teklif (Bölüm 10)

Tablo 1 — Hizmet yapısı. B yalnızca doğrulanmış bir model esas alınarak teklif edilir.

2.2 Ön Koşul

Bu teklif «PILOT REF» Pilot çalışmasına dayanır. Pilot'un veri hazırlık raporu, feature tanımları, validation raporu ve değer ölçüm planı çalışmanın dayanağıdır.

Bir use case Komtaş Pilot'undan geçmemiş ancak «MÜŞTERİ»'nin eşdeğer doğrulanmış bir modeli varsa model Faz 0'da incelenir (veri, feature'lar, hold-out veride validation). Bu use case'teki Production çalışması ancak inceleme kabul edildikten sonra başlar. «AX DOĞRULASIN»

2.3 Boyutlandırma Dayanağı

Boyutlandırma, «PILOT REF» Pilot çalışmasından ve teklif girdi formundan alınan aşağıdaki değerlere dayanır. Değerler Faz 0'da teyit edilir (Bölüm 7.1).

Boyutlandırma Girdisi	Değer
Kapsamdaki use case sayısı	«SAYI»
Delivery platformu	«PLATFORM»
Modellerin kullandığı veri kaynağı sayısı	«SAYI»
«AİLE — RETENTION & CHURN» Skorlanan müşteri sayısı	«SAYI»
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Forecast edilen zaman serisi (ürün × mağaza, lokasyon veya kanal)	«SAYI»
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Forecast horizon'u	«HORIZON»
«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Müşteri ve ürün veya SKU sayısı	«SAYI»
«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Skorlanan müşteri veya kredi başvurusu sayısı	«SAYI»
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Üretim ünitesi ve sensör tag sayısı	«SAYI»
Tahmin sıklığı	«SIKLIK»
Entegre edilecek hedef sistem sayısı	«SAYI»
Boyut bandı	«BANT»

Tablo 2 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Kaynak: «PILOT REF» ve teklif girdi formu.

Bant (S / M / L) use case başına eforu belirler. Veri kaynağı, hacim, tahmin sıklığı, hedef sistem ve use case sayısı etkenlerinden en az üçünün ulaştığı en yüksek banttır. «AX DOĞRULASIN»

2.4 Aile Bazında Production Kapsamı

Her use case'in production kapsamı ailesine göre belirlenir: «AX DOĞRULASIN»

Aile	Production Kapsamı	Teslim Edilen Çıktı
«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn	Tüm geçmiş veriyle retraining, tüm aktif müşterilerin planlı scoring'i, müşteri başına etken açıklaması, izleme	Müşteri başına churn veya segment düşüşü olasılığı ve temel etkenler; «SIKLIK» yenilenir
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply	Retraining, kapsamdaki tüm seriler için planlı forecast, mevcut yönteme karşı back-test, izleme	Seri başına «HORIZON» horizon'u için forecast; «SIKLIK» yenilenir
«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization	Retraining, planlı scoring veya fiyat hesaplaması, iş kuralları (stok, hariç tutmalar, fiyat limitleri), izleme	Müşteri, ürün veya segment başına teklif, öneri listesi, segment, müşteri değeri veya fiyat; «SIKLIK» yenilenir
«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections	Retraining, portföyün planlı scoring'i, etkenlerin açıklanması (feature importance ve etki yönü), izleme	Müşteri başına gecikme veya temerrüt olasılığı ve temel etkenler; contact policy, kredi veya limit kararlarına girdi; «SIKLIK» yenilenir
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations	Proses, sensör ve laboratuvar verisiyle retraining, planlı tahmin, işletme limitleri içinde set değeri önerisi, izleme	Ünite başına tahmin edilen proses değerleri, kalite sınıfı veya önerilen set değerleri; «SIKLIK» yenilenir

Tablo 3 — Aile bazında production kapsamı ve çıktılar.

2.5 Hedef Sistemlerle Entegrasyon

Çıktılar aşağıdaki iş sistemlerine aktarılır; örneğin CRM, kampanya aracı, fiyatlama veya tahsilat sistemi, ERP veya replenishment ya da bir tesisin operatör ekranları. Her entegrasyon bedelde ayrı bir satırdır (Bölüm 9).

#	Hedef Sistem	Use Case	Yöntem	Sıklık
I1	«HEDEF SİSTEM»	«USE CASE»	«PLATFORM» üzerinde hedef sistemin okuduğu çıktı tablosu, dosya aktarımı veya API çağrısı «AX DOĞRULASIN»	«SIKLIK»
I2	«HEDEF SİSTEM»	«USE CASE»	Çıktı tablosu, dosya aktarımı veya API çağrısı	«SIKLIK»

Tablo 4 — Entegrasyonlar. Her hedef sistem için bir satır; use case sütunu çıktısı aktarılan use case'i gösterir.

Komtaş çıktıları hedef sistemin arayüzüne kadar teslim eder. Hedef sistem içindeki değişiklikler (ekranlar, kampanya kuralları, fiyatlama veya replenishment mantığı, proses kontrol sistemleri) «MÜŞTERİ» veya tedarikçisi tarafından yapılır. «AX DOĞRULASIN»

2.6 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **AI Readiness Assessment:** kurumun AI'ya hazır olma düzeyini ölçer; bu paket modelleri kurar ve işletir.
- **MLOps / AI Factory platformu:** çok sayıda model ve ekip için kurumsal platform; ayrı hizmettir. Bu paket kapsamdaki use case'lerin ihtiyaç duyduğu MLOps temelini kurar.
- **Analytic CoE Enablement Program:** kurumun analytics ekibini, roadmap'ini ve yönetişimini oluşturur; ayrı hizmettir.
- **Analytics platform taşıması:** mevcut modelleri ve veri akışlarını yeni bir analytics platformuna taşır (örneğin SAS, R veya Pentaho'dan Dataiku'ya); ayrı hizmettir.
- **Veri platformu modernizasyonu:** veri platformunu taşır (örneğin on-premise ETL'den Google Cloud'a); ayrı hizmetlerdir.
- **Gemini Agent Kit:** generative AI agent'larını ve retrieval-augmented generation (RAG) çalışmalarını kapsar; ayrı hizmettir.
- **AI Governance Readiness:** model ve AI sistemlerinin yönetişimini kapsar; ayrı hizmettir.

3. Yaklaşım

3.1 Hedef Mimari

Modeller aşağıdaki katmanlarda çalışır. Katmanlar, yaşam döngüsü ve fazlar her delivery platformunda aynıdır; bileşenleri platform belirler (Bölüm 3.2).

Katman	Görevi
Veri	Kaynak sistemlerden, sensörlerden veya dosyalardan yüklenen veri; feature tabloları
Training	Modellerin eğitimi ve yeniden eğitimi
Model registry	Model versiyonları, production'daki onaylı model
Pipeline'lar ve zamanlama	Planlı feature hazırlığı, training ve scoring; başarısız çalışmaların bildirimi
Tahmin	Kararlaştırılan sıklıkta skor, forecast, öneri veya set değerleri (batch)
Çıktı	Hedef sistemler ve raporlar için tek kaynak olan çıktı tabloları
Aktarım	Hedef sistemlere aktarım (Tablo 4)
İzleme ve raporlama	Eşiklere göre veri drift'i, tahmin drift'i ve model performansı; alarmlar; model performansı ve iş metrikleri raporu

Tablo 5 — Hedef mimari katmanları.

3.2 Delivery Platformu

Çalışma «PLATFORM» üzerinde yürütülür. Komtaş aşağıdaki platformlarda model teslim eder; platform Pilot'ta kararlaştırılır ve kapsamın parçasıdır. «AX DOĞRULASIN»

Platform	Kullanılan Bileşenler
Google Cloud	Veri, feature ve çıktı tabloları için BigQuery; training için BigQuery ML veya Vertex AI; Vertex AI Model Registry; Vertex AI Pipelines ve batch prediction; raporlama için Looker «GÜNER DOĞRULASIN»
Dataiku	Feature hazırlığı ve training için flow'lar; planlı retraining ve scoring için scenario'lar; production çalışmaları için automation node; koşullu ve periyodik retraining ile veri ve model stabilitesi izlemesi
Azure Machine Learning	Training, model registry, pipeline ve batch scoring için Azure Machine Learning; veri taşıma için Azure Data Factory veya Microsoft Fabric; veri ve çıktı tabloları için Azure Synapse veya Fabric warehouse
Open-source stack	«MÜŞTERİ» altyapısında pipeline, model registry, zamanlama ve izleme için open-source bileşenler; bileşenler Faz 0'da kararlaştırılır

Tablo 6 — Delivery platformu seçenekleri. Yalnızca «PLATFORM» satırı tutulur.

3.3 MLOps Temeli

MLOps temeli Faz 1'de bir kez kurulur ve sonradan eklenenler dahil tüm use case'ler tarafından kullanılır: «AX DOĞRULASIN»

- pipeline'lar için kod repository'si ve CI/CD;
- feature hazırlığı, training, validation ve scoring için pipeline şablonu;
- versiyonlama içeren ve bir model production'a alınmadan önce onay adımı bulunan model registry;
- çalışmaların zamanlanması ve başarısız çalışmaların bildirimi;
- eşik ve alarmlarla drift ve performans izlemesi;
- ayrı development ve production ortamları, erişimler ve service account'lar.

Komtaş, sanayi ve bankacılık müşterileri için Google Cloud ile Dataiku, yalnızca Dataiku ve open-source stack üzerinde MLOps temelleri kurmuştur (Tablo 26, Ek 2).

3.4 Use Case Başına Production Adımları

Her use case aşağıdaki adımlardan geçer. «AX DOĞRULASIN»

Adım	Yapılan İş
Giriş	Pilot modeli, feature tanımları ve validation sonucu teyit edilir; production için veri akışları kontrol edilir
Feature pipeline	Pilot feature'ları production verisi üzerinde planlı bir pipeline olarak yeniden kurulur
Retraining ve validation	Model tüm geçmiş veriyle yeniden eğitilir ve hold-out veride Pilot sonucuna karşı doğrulanır
Scoring	Kararlaştırılan sıklıkta planlı scoring veya forecast; «PLATFORM» üzerinde çıktı tabloları
Aktarım	Çıktılar hedef sistemlere aktarılır (Tablo 4)
İzleme	Drift ve performans eşikleri belirlenir; alarmlar ve izleme raporu devreye alınır
Paralel çalışma ve go-live	Planlı çalışmalar iş sahibiyle birlikte kontrol edilir; go-live onayı

Tablo 7 — Use case başına production adımları.

3.5 İş Değerinin Ölçülmesi

Pilot'ta kararlaştırılan control group veya hold-out tasarımı production'da sürdürülür. Her use case'in iş metriği go-live sonrasında «SAYI» hafta boyunca ölçülür ve raporlanır. «AX DOĞRULASIN»

İş değeri ancak «MÜŞTERİ» çıktılara göre aksiyon alırsa (örneğin skorlanan müşterilere retention kampanyası yürütürse veya önerilen fiyatları uygularsa) ve control group'u korursa ölçülebilir. İş sonucu ölçülür; garanti edilmez. Tablo 25 içindeki sonuçlar da aynı şekilde, test grubu ile control group karşılaştırılarak ölçülmüştür.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar ve Çıkış Kriterleri

Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır; kriter karşılanmadan sonraki faza geçilmez. Faz 2–4 use case bazında yürütülür. «AX DOĞRULASIN»

Faz	Yapılan İş	Çıkış Kriteri
0 — Kick-off ve giriş	Plan, erişimler, boyutlandırma değerlerinin, platformun, hedef sistemlerin ve sıklığın teyidi; gerektiğinde eşdeğer modelin incelenmesi	Plan ve boyutlandırma değerleri yazılı olarak onaylanmış
1 — MLOps temeli	Repository, CI/CD, pipeline şablonu, model registry, zamanlama, izleme, ortamlar (Bölüm 3.3)	Pipeline şablonu production ortamında uçtan uca çalışıyor
2 — Use case'in production'a alınması	Feature pipeline, retraining, validation, planlı scoring (Bölüm 3.4)	Validation sonucu Bölüm 5.2'deki eşiği karşılıyor
3 — Entegrasyon	Çıktıların her hedef sisteme aktarılması	Çıktılar «MÜŞTERİ» BT ekibi tarafından alınmış ve kontrol edilmiş
4 — Paralel çalışma ve go-live	Go-live öncesinde «SAYI» planlı çalışmanın iş sahibiyle kontrol edilmesi	Use case bazında go-live onaylanmış
5 — Hypercare ve devir	«SAYI» haftalık hypercare, runbook, veri ve BT ekiplerine devir oturumları	Runbook devredilmiş; devir onaylanmış

Tablo 8 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Efor ve Süreler

Efor; MLOps temeli (bir kez), banda göre use case başına efor ve entegrasyon başına efordan oluşur. Kick-off, paralel çalışma, hypercare ve devir bu satırlara dahildir.

Kalem	Efor (kg)	Süre (hafta)
MLOps temeli (bir kez; Faz 0 dahil)	«SAYI»	«SAYI»
«AİLE — RETENTION & CHURN» «USE CASE»	«SAYI»	«SAYI»
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» «USE CASE»	«SAYI»	«SAYI»
«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» «USE CASE»	«SAYI»	«SAYI»
«AİLE — RISK & COLLECTIONS» «USE CASE»	«SAYI»	«SAYI»
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» «USE CASE»	«SAYI»	«SAYI»
Entegrasyonlar («SAYI» hedef sistem)	«SAYI»	Use case fazları içinde
Toplam	«SAYI»	«SAYI» hafta

Tablo 9 — Efor ve süreler. Bant «BANT».

MLOps temelinden sonra use case'ler art arda veya paralel olarak production'a alınabilir. Toplam süre bu sıraya ve Bölüm 8'deki ekip büyüklüğüne bağlıdır. «AX DOĞRULASIN»

4.3 Takvim

Faz	Kapsam	Planlanan Başlangıç	Planlanan Bitiş
0 – 1	Kick-off ve MLOps temeli	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»
2 – 4	«AİLE — RETENTION & CHURN» «USE CASE»	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»
2 – 4	«AİLE — DEMAND & SUPPLY» «USE CASE»	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»
2 – 4	«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» «USE CASE»	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»
2 – 4	«AİLE — RISK & COLLECTIONS» «USE CASE»	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»
2 – 4	«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» «USE CASE»	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»
5	Hypercare ve devir	«gg Ay yyyy»	«gg Ay yyyy»

Tablo 10 — Takvim. Tarihler Faz 0'da kesinleşir.

Takvim, Bölüm 7.1'deki varsayımlar geçerli olduğu sürece geçerlidir. «MÜŞTERİ» tarafındaki veri erişimi, veri akışları, hedef sistem çalışmaları veya onaylardaki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Kod ve pipeline'lar «MÜŞTERİ»'nin repository'lerinde ve platformunda teslim edilir. Dokümanlar Türkçe, düzenlenebilir formatta ve PDF kopyasıyla teslim edilir.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Production planı	0	Teyit edilmiş kapsam, boyutlandırma değerleri, platform, hedef sistemler, sıklık, takvim
D2	MLOps temeli	1	Repository, CI/CD, pipeline şablonu, model registry, zamanlama, izleme, ortamlar
D3	Use case başına production modeli	2	Registry'de yeniden eğitilmiş model; feature ve model tanımları
D4	Planlı pipeline'lar ve çıktı tabloları	2	Feature, training ve scoring pipeline'ları; «PLATFORM» üzerinde çıktı tabloları
D5	Entegrasyonlar	3	Tablo 4 içindeki her hedef sisteme çıktı aktarımı ve arayüz tanımı
D6	İzleme ve rapor	2 – 3	Drift ve performans eşikleri, alarmlar, model performansı ve iş metrikleri raporu
D7	Use case başına validation ve go-live raporu	2 – 4	Bölüm 5.2'deki kriterlere göre sonuçlar; paralel çalışma kaydı
D8	Değer ölçüm raporu	5	Her use case'in, devre kadar ölçülen dönem için control group'a karşı iş metriği «AX DOĞRULASIN»
D9	Runbook ve devir	5	Pipeline'ların işletimi, retraining, incident yönetimi, önceki model versiyonuna dönüş; devir oturumları

Tablo 11 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Her use case ayrı ayrı kabul edilir. Aşağıdaki teknik kriterler kabul kriterleridir; eşikler Faz 0'da Pilot sonucu esas alınarak «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. «AX DOĞRULASIN»

Kriter	Ölçüt	Eşik
Model performansı	Hold-out veride aile bazında teknik metrik: AUC veya Gini ve en üst decile'daki lift (Retention & Churn, Risk & Collections); back-test döneminde mevcut yönteme karşı WAPE / MAPE ve bias (Demand & Supply); AUC veya precision@k ve recall@k ya da fiyat tepki modelinin hatası (Pricing & Personalization); tahmin hatası veya sınıflandırma doğruluğu (Industrial Operations)	Metrik başına en az «SAYI»
Pipeline güvenilirliği	Elle müdahale olmadan tamamlanan ardışık planlı çalışmalar	«SAYI» ardışık çalışma
Aktarım	Çıktılar her hedef sistemde kararlaştırılan formatta ve zamanda mevcut	Tablo 4 içindeki tüm entegrasyonlar
İzleme	Drift ve performans metrikleri her çalışmada hesaplanıyor; alarmlar test edilmiş	Test kaydı mevcut

Tablo 12 — Use case bazında kabul kriterleri.

İş metriği control group'a karşı ölçülür ve raporlanır: churn veya segment düşüşü (Retention & Churn); stok yetersizliği, fazla stok ve stok tutma maliyeti (Demand & Supply); A/B test'te dönüşüm ve gelir (Pricing & Personalization); gecikmeye geçiş veya aynı NPL oranında onay oranı (Risk & Collections); enerji tüketimi, sapma veya verim (Industrial Operations). Kabul kriteri değildir ve garanti edilmez. «AX DOĞRULASIN»

«MÜŞTERİ» validation ve go-live raporunu «SAYI» iş günü içinde inceler. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse use case kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki maddelerden sorumludur. Herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır. «AX DOĞRULASIN»

- Bir proje sponsoru ve her use case için bir iş sahibi atamak (örneğin pazarlama, planlama veya tedarik zinciri, fiyatlama, tahsilat veya kredi riski, üretim veya bakım).
- Bir veri sahibi atamak ve Faz 0 başında modellerin kullandığı veriye ve platforma erişim sağlamak.
- Modellerin kullandığı veri akışlarının planlandığı şekilde çalışmasını sağlamak ve kaynak sistemlerdeki değişiklikleri Komtaş'a bildirmek.
- Hedef sistemlerin entegrasyonu için BT ekibini sağlamak ve bu sistemlerin içinde gereken değişiklikleri yapmak.
- Müşteri verisinin modellerde kullanılmasının KVKK ve «MÜŞTERİ» iç politikaları kapsamında hukuki dayanağını sağlamak.
- İş değerinin ölçülebilmesi için çıktılara göre aksiyon almak (kampanya, replenishment, fiyat, tahsilat aksiyonları, set değerleri) ve kararlaştırılan control group'u korumak.
- Her use case'in go-live'ını onaylamak ve devir oturumlarına katılmak.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir. «AX DOĞRULASIN»

- Tablo 2 içindeki değerler «PILOT REF» ve teklif girdi formundan alınmıştır. Faz 0'daki teyitte bir değer bandı yükseltirse efor ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında güncellenir.
- Pilot'ta kullanılan veri «PLATFORM» üzerindedir veya «MÜŞTERİ»'nin mevcut pipeline'larıyla bu platforma yüklenir.
- Pilot'ta kullanılan feature'lar production ortamında aynı tanımla ve kararlaştırılan sıklıkta mevcuttur.
- Kararlaştırılan sıklıkta batch scoring yeterlidir; gerçek zamanlı (online) scoring gerekmez.
- Bulut tüketimi ve platform lisans maliyetleri «MÜŞTERİ»'nin hesabı ve taahhüdü kapsamındadır.
- Çalışma sözleşme imzasından sonraki «SAYI» iş günü içinde başlar ve ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; toplantılar «İL»'de yerinde yapılabilir.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «AX DOĞRULASIN»

- Veri platformunun taşınması (Bölüm 10).
- Kaynak sistemlerdeki verinin temizlenmesi.
- Çıktılara dayanan kampanyaların ve diğer iş aksiyonlarının yürütülmesi.
- Garanti edilmiş bir iş sonucu.
- Bölüm 2.4'te belirtilmedikçe gerçek zamanlı (online) scoring.
- Bölüm 3.3'teki MLOps temelinin ötesinde kurumsal bir MLOps veya AI Factory platformu.
- Mevcut modellerin veya veri akışlarının başka bir analytics platformuna taşınması.
- Generative AI ve RAG uygulamaları.
- Bölüm 1'de listelenmeyen use case'ler.
- Hedef sistemler içindeki değişiklikler (Bölüm 2.5).
- Hypercare sonrasında izleme, retraining ve raporlama; C Run hizmeti olarak teklif edilir (Bölüm 10).

7.3 Riskler ve Değişiklik Yönetimi

Risk	Etki	Önlem
Pilot'tan bu yana verinin değişmesi	Model performansı	Faz 2'de güncel veriyle validation; go-live öncesinde retraining
Bir Pilot feature'ının production'da bulunmaması	Efor, model performansı	Feature'lar Faz 0'da kontrol edilir; yerine kullanılacak veri, veri sahibiyle kararlaştırılır
Hedef tanımının değişmesi (churn, gecikme, kalite hatası)	Kapsam	Pilot'taki tanımlar Faz 0'da yazılı olarak sabitlenir; değişiklik, değişiklik talebi olarak ele alınır
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Sensör veya laboratuvar verisinde boşluklar; işletme koşullarının değişmesi	Model performansı	Veri boşlukları Faz 0'da kontrol edilir; işletme limitleri proses mühendisleriyle kararlaştırılır; koşullar değişince retraining
İş biriminin çıktılara göre aksiyon almaması	İş değeri ölçülemez	İş sahibi ve control group Faz 0'da belirlenir; çıktıların kullanımı yönetişim toplantılarında izlenir
Hedef sistem çalışmalarının gecikmesi	Takvim	Arayüz Faz 0'da kararlaştırılır; hedef sistem hazır olana kadar çıktılar «PLATFORM» üzerindeki çıktı tablolarında tutulur

Tablo 13 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı bir değişiklik talebiyle yönetilir. Talep etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onay olmadan uygulanmaz.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Çalışma bir Data Scientist tarafından yönetilir. «AX DOĞRULASIN»

Rol	Sorumluluk	Katılım
Data Scientist (lead)	Modeller, feature'lar, validation, değer ölçümü, teknik kararlar ve kalite	Tüm fazlar
ML Engineer	MLOps temeli, pipeline'lar, model registry, zamanlama, izleme	Tüm fazlar; Faz 1–2'de ana rol
Data Engineer	Veri akışları, feature tabloları, çıktı tabloları, hedef sistemlerle entegrasyon	Faz 1–3
Business Analyst / Engagement Lead	Plan, iş sahipleri, değer ölçüm tasarımı, değişiklik talepleri, raporlama	Yarı zamanlı, tüm fazlar

Tablo 14 — Komtaş ekibi ve roller.

- Çalışmaya atanan tüm ekip üyeleri Komtaş çalışanıdır; taşeron kullanılmaz. «AX DOĞRULASIN»
- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer yetkinliğe sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 «MÜŞTERİ»'den Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Kararlar, öncelikler, faz onayları	Faz geçişleri
Use case başına İş Sahibi	Çıktıların kullanımı, control group, go-live onayı «AX DOĞRULASIN»	Faz 0, 4 ve 5
Veri Sahibi	Erişim, veri akışları, veri tanımları	Faz 0–2
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Proses Mühendisleri	İşletme limitleri, set değerleri, laboratuvar ve sensör verisi tanımları	Faz 0–4
BT / Entegrasyon Ekibi	Hedef sistemlerdeki arayüzler ve değişiklikler, platform erişimi	Faz 1 ve 3

Tablo 15 — Müşteri tarafından beklenen katılım. Toplam tahmini müşteri eforu «SAYI» kişi-gündür.

8.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı: use case bazında durum, açık konular ve riskler.
- Aylık yönlendirme komitesi: takvim, çıktıların kullanımı, değer ölçümü ve değişiklik talepleri.
- Faz çıkışlarında ve her use case'in go-live'ında yazılı onay.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir. Efor teklif girdi formundan (predictive-analytics-3b-production-girdi-formu) alınır: use case × bant eforu + bir kez MLOps temeli + entegrasyonlar. Taslak değerler:

Use case başına efor: S ~40 kg, M ~60 kg, L ~90 kg. MLOps temeli, bir kez: ~20–30 kg. «AX DOĞRULASIN»

Entegrasyon: hedef sistem başına «SAYI» kg; henüz taslak değer yoktur. Değerler kayıtlı efora dayanmaz ve Analytics ekibinin verisiyle güncellenir. Bu kutu gönderimden önce silinir.

9.1 Bedelin Esası

Bedel; bir kez sayılan MLOps temeli için sabit bedel, kapsamdaki her use case için sabit bedel ve hedef sistemle yapılan her entegrasyon için sabit bedelden oluşur. Her satır, Bölüm 2 ve 3'te o satır için tanımlanan kapsamı karşılar.

9.2 Bedeller

#	Bedel Satırı	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
F1	MLOps temeli (bir kez, tüm use case'ler kullanır)	«SAYI»	«bedel»
F2	«AİLE — RETENTION & CHURN» «USE CASE» production'a alınması	«SAYI»	«bedel»
F3	«AİLE — DEMAND & SUPPLY» «USE CASE» production'a alınması	«SAYI»	«bedel»
F4	«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» «USE CASE» production'a alınması	«SAYI»	«bedel»
F5	«AİLE — RISK & COLLECTIONS» «USE CASE» production'a alınması	«SAYI»	«bedel»
F6	«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» «USE CASE» production'a alınması	«SAYI»	«bedel»
I1	Entegrasyon — «HEDEF SİSTEM»	«SAYI»	«bedel»
I2	Entegrasyon — «HEDEF SİSTEM»	«SAYI»	«bedel»
	Toplam	«SAYI»	«bedel»

Tablo 16 — Satır bazında bedeller. Bant «BANT»; her use case için bir satır ve Tablo 4 içindeki her entegrasyon için bir satır.

Sonradan eklenen bir use case bu teklifte kurulan MLOps temelini kullanır; yalnızca use case'in ve entegrasyonlarının bedeli uygulanır.

9.3 Ödeme Planı

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Faz 1 çıkış onayı — MLOps temeli	F1	«tutar»
Her use case'in go-live onayı	Use case bedelinin «%»'i	«tutar»
Her entegrasyonun kabulü	Entegrasyon bedeli	«tutar»
Her use case'in devir onayı	Use case bedelinin «%»'i	«tutar»

Tablo 17 — Ödeme planı.

9.4 Değişiklik Talepleri

Bu teklifin kapsamı dışındaki işler kişi-gün × gün bedeli («gün bedeli», KDV hariç) esasıyla teklif edilir ve yalnızca yazılı onaydan sonra yapılır.

9.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- «PLATFORM» bulut tüketimi ve lisans maliyetleri (örneğin Google Cloud'da BigQuery ve Vertex AI, Dataiku lisansları, Azure Machine Learning).
- Hedef sistemlerin lisansları ve bu sistemlerdeki değişiklikler.
- Hypercare sonrasında izleme, retraining ve raporlama (C Run hizmeti).
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Go-live sonrasında modeller adım adım işletilebilir ve genişletilebilir. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Go-live sonrasında modellerin doğruluğunu koruması	C Run: aylık izleme, retraining ve raporlama
Yeni iş soruları	Katalogdan bir sonraki use case, aynı MLOps temeli üzerinde
On-premise ETL veya warehouse'taki veri	Veri platformu modernizasyonu
Çok sayıda model ve ekip	MLOps / AI Factory platformu; Analytic CoE Enablement Program
Modellerin yönetişimi	AI Governance Readiness

Tablo 18 — Devam çalışmaları.

10.1 Run

Hypercare sonrasında modeller C Run hizmeti kapsamında Komtaş tarafından işletilebilir: drift ve performans izleme, planlı retraining, aylık rapor ve aylık kapasiteden küçük iyileştirmeler. Run ayrı bir teklifle sunulur. «AX DOĞRULASIN»

10.2 Sonraki Use Case

Katalogdaki (Ek 1) tüm use case'ler aynı MLOps temelini kullanır. Yeni bir use case Pilot ile veya doğrulanmış bir model varsa doğrudan Production ile başlatılabilir.

10.3 Veri Platformu

Modellerin kullandığı veri on-premise ETL araçlarında veya warehouse'larda bulunuyorsa veri platformunun buluta taşınması modellerle birlikte planlanabilir.

10.4 Analytics Organizasyonu ve AI Yönetişimi

Daha fazla model ve ekip söz konusu olduğunda MLOps / AI Factory platformu ve Analytic CoE Enablement Program platformu, ekibi ve roadmap'i oluşturur. AI Governance Readiness, modellerin kurum genelinde nasıl onaylandığını, dokümante edildiğini ve izlendiğini inceler.

10.5 Tüketim

Komtaş, Google Cloud Premier partner'ı ve Microsoft Azure partner'ıdır. «PLATFORM» bir bulut platformu olduğunda «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koşullar ayrı bir teklifte belirtilir.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Teklif, «PILOT REF» Pilot çalışmasına ve Bölüm 7.1'deki varsayımlara dayanır; dayanak önemli ölçüde değişirse teklif yenilenir.
- Bedel, Bölüm 9'da belirtildiği gibi satır bazında hesaplanır: bir kez MLOps temeli, use case başına ve entegrasyon başına.
- Bulut tüketimi ve platform lisansları bu teklifin parçası değildir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.

- Modeller, pipeline'lar ve kod dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.
- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Use Case Aile Sayfaları
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Use Case Aile Sayfaları

Predictive Analytics use case'lerini beş ailede toplar. Bu ek, kapsamdaki her aileyi tanımlar: use case'ler, iş problemi, gereken veri, çıktı ve başarı metrikleri. Önceki projelerin ölçülmüş sonuçları Tablo 25 içindedir (Ek 2).

> *DOLDURMA NOTU — yalnızca kapsamdaki ailelerin sayfaları tutulur ve başlıklarındaki aile işareti silinir.*

«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn

Başlık	Açıklama
Use case'ler	Path to Churn; "balance" churn'cüleri (gelen paranın kısa sürede çekilmesi); asset churn ve segment düşüşü; abonelik churn'ü; müşteri memnuniyet endeksi «AX DOĞRULASIN»
Tipik sektörler	Bankacılık, fitness ve abonelik işletmeleri, telekomünikasyon, perakende sadakat programları, sigorta
İş problemi	Hangi müşterilerin ayrılma, iptal etme veya daha düşük bir segmente geçme olasılığının yüksek olduğu, buna hangi olayların yol açtığı ve retention aksiyonlarının nereye odaklanacağı.
Gereken veri	En az 12–24 aylık müşteri, ürün veya üyelik, işlem, kullanım veya ziyaret, kanal etkileşimi, kampanya ve şikâyet verisi; iş sahibiyle kararlaştırılan churn veya segment düşüşü tanımı
Çıktı	Müşteri başına olasılık ve temel etkenler; alarm ve aksiyon senaryoları için kritik olaylar; «SIKLIK» yenilenir
Teknik başarı metriği	Hold-out veride AUC veya Gini ve en üst decile'daki lift
İş metriği	Test grubunda control group'a karşı churn veya segment düşüşü
Saha referansları	Asset churn prediction; abonelik churn'ü (Tablo 25)

Tablo 19 — Retention & Churn ailesi.

«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply

Başlık	Açıklama
Use case'ler	Demand forecasting (perakende, üretim); inventory productivity analizi; ziyaretçi ve satış tahmini (AVM); schedule optimization «AX DOĞRULASIN»
Tipik sektörler	Perakende ve e-ticaret, üretim, AVM, FMCG ve dağıtım
İş problemi	Gelecek dönemlerde ürün, mağaza, lokasyon veya kanal bazında ne kadar satılacağı, üretileceği veya kaç ziyaretçi geleceği; planlama, replenishment ve stok, stok yetersizliğini ve fazla stoğu azaltmak için forecast'i kullanır.
Gereken veri	Ürün, mağaza ve gün veya hafta düzeyinde en az 2–3 yıllık satış; fiyat ve promosyon; stok yetersizlikleri; takvim ve tatiller; mağaza veya lokasyon özellikleri; gerektiğinde dış veriler (hava durumu, enflasyon, kart harcamaları, pazar verisi)
Çıktı	Seri başına «HORIZON» horizon'u için forecast; «SIKLIK» yenilenir; gerektiğinde senaryo çalıştırmaları
Teknik başarı metriği	Back-test döneminde «MÜŞTERİ»'nin mevcut yöntemine karşı WAPE / MAPE ve bias
İş metriği	Stok yetersizliği, fazla stok ve stok tutma maliyeti
Saha referansları	Demand prediction; ziyaretçi ve satış tahmini; perakendede demand forecasting (Tablo 25)

Tablo 20 — Demand & Supply ailesi.

«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization

Başlık	Açıklama
Use case'ler	Next best offer; product bundling; recommendation; customer lifetime value; müşteri segmentasyonu; customer contact policy; onboarding analytics; deposit pricing; credit pricing; list price ve markdown optimization; dynamic pricing «AX DOĞRULASIN»
Tipik sektörler	Bankacılık, perakende ve e-ticaret, yedek parça ve dağıtım, medya
İş problemi	Her müşteriye veya segmente hangi teklifin, ürünün, fiyatın veya temasın ne zaman verileceği; zaman içinde en fazla değeri hangi müşterilerin getirdiği.
Gereken veri	En az 6–24 aylık müşteri, işlem ve etkileşim verisi (görüntüleme, sepet, satın alma, teklifler ve yanıtlar); ürün kataloğu ve hiyerarşisi; fiyatlama için fiyat geçmişi ve pazarlık verisi
Çıktı	Müşteri veya bağlam başına teklif ya da top-N ürün; müşteri başına segment veya lifetime value; ürün grubu ve müşteri segmenti başına liste fiyatları ve markdown kuralları; «SIKLIK» yenilenir
Teknik başarı metriği	Propensity modelleri için AUC; recommendation için precision@k ve recall@k; fiyatlama için hold-out veride fiyat esnekliği modelinin hatası
İş metriği	Control group'a karşı A/B test'te dönüşüm, tıklama oranı ve gelir
Saha referansları	List price ve markdown optimization (Tablo 25). Recommendation için henüz saha referansı yoktur; aynı yaşam döngüsü ve MLOps temeliyle kurulur.

Tablo 21 — Pricing & Personalization ailesi.

«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections

Başlık	Açıklama
Use case'ler	Collection analytics ve optimization; ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil credit risk model enhancement; dynamic client limit; risk analytics «AX DOĞRULASIN»
Tipik sektörler	Bankacılık ve finansal hizmetler
İş problemi	Hangi müşterilerin bir sonraki dönemde gecikmeye veya temerrüde düşme olasılığının yüksek olduğu ve contact policy, kredi onayı ve limitlerin riske göre nasıl farklılaştırılacağı.
Gereken veri	Kredi, geri ödeme ve gecikme geçmişi; müşteri ve ürün verisi; ödemeler, transferler ve müşteriler arası ilişkiler (ortaklıklar, kefaletler); tahsilat kanallarının temas geçmişi
Çıktı	Müşteri başına gecikme veya temerrüt olasılığı ve temel etkenler; risk seviyesine göre contact policy; kredi ve limit kararlarına girdi; «SIKLIK» yenilenir
Teknik başarı metriği	Hold-out veride Gini veya AUC; feature importance ve etki yönünün karar vericilere raporlanması
İş metriği	Control group'a karşı ilk gecikme döngüsüne geçiş veya aynı NPL oranında kredi onay oranı
Saha referansları	Collection optimization; credit risk model enhancement (Tablo 25)

Tablo 22 — Risk & Collections ailesi.

«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations

Başlık	Açıklama
Use case'ler	Energy optimization (HVAC, fırın); predictive quality ve kalite sınıflandırması; production yield optimization; predictive maintenance; proses ünitesi tahmini (rafineri); fixed asset utilization «AX DOĞRULASIN»
Tipik sektörler	Üretim (örneğin cam, ilaç), rafineri ve petrokimya
İş problemi	Proses değerlerinin (enerji kullanımı, sıcaklık, kalite, verim, ekipman durumu) nasıl gelişeceği ve hangi set değerlerinin bunları en düşük enerji veya maliyetle işletme limitleri içinde tutacağı.
Gereken veri	Sensör ve IoT verisi; laboratuvar numuneleri; üretim ve kalite kayıtları; set değerleri ve işletme limitleri; bakım kayıtları; ortam koşulları
Çıktı	Önümüzdeki saatler için tahmin edilen proses değerleri; işletme limitleri içinde önerilen set değerleri; hata sınıfı veya kalite skoru; «SIKLIK» yenilenir
Teknik başarı metriği	Hold-out veride tahmin hatası (örneğin MAE veya MAPE); kalite için sınıflandırma doğruluğu
İş metriği	Control group'a karşı test ünitelerinde veya dönemlerinde enerji tüketimi, sapma, verim veya işçilik süresi
Saha referansları	HVAC'ta energy optimization; fırın enerjisi, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırması ve üretim verimi; proses ünitesi tahmini (Tablo 25)

Tablo 23 — Industrial Operations ailesi.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 24 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 24 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Platformlar ve Bulut İş Ortaklıkları

Komtaş, Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure iş ortaklığını tamamlamıştır. Modeller Google Cloud, Dataiku, Azure Machine Learning veya open-source stack üzerinde teslim edilir; veri platformu, modeller, işletim ve bulut tüketimi aynı kuruluş tarafından sağlanabilir.

Referanslar ve Ölçülmüş Sonuçlar

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki referans adları ve sonuçlar Komtaş Analytics ekibinin referans sunumundan (2026) alınmıştır. Satırlar kapsamdaki ailelerle sınırlandırılabilir. Onay olmadan ad, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «SONUÇ» ilgili müşteri bir rakamı onaylayana kadar kalır.*

Komtaş'ın ölçülmüş sonuçları olan predictive analytics projeleri aşağıda listelenmiştir. Aksi belirtilmedikçe sonuçlar test grubunda control group'a karşı ölçülmüştür. Talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «AX DOĞRULASIN»

Use Case	Aile	Referans	Sonuç
Asset churn prediction	Retention & Churn	Odeabank	Test grubunda control group'a göre %11 daha düşük segment düşüşü
Abonelik churn'ü	Retention & Churn	Bir fitness ve abonelik şirketi «GÜNER DOĞRULASIN»	«SONUÇ»
Demand prediction	Demand & Supply	Bir lastik üreticisi	7 lastik tipinde stok tutma maliyetinde %7 azalma
Ziyaretçi ve satış tahmini	Demand & Supply	Bir AVM yönetim şirketi	2 AVM içindeki 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için forecast (control group yok)
Demand forecasting (perakende)	Demand & Supply	Bir perakende şirketi «GÜNER DOĞRULASIN»	«SONUÇ»
List price ve markdown optimization	Pricing & Personalization	Bir yedek parça satıcısı	Test grubunda aynı satış dönüşümünde +%4 gelir; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B test senaryosu
Collection optimization	Risk & Collections	Albaraka Banking Group, TEB	İlk gecikme döngüsüne geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; explainable AI; contact policy optimize edildi
Credit risk model enhancement	Risk & Collections	QNB Finansbank	Aynı NPL oranında kredi onay oranında +%4,5; Gini 0,78–0,81; graph analytics
HVAC'ta energy optimization	Industrial Operations	Eczacıbaşı Monrol	Test ünitelerinde control group'a göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi
Fırın enerjisi, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırması, üretim verimi	Industrial Operations	Şişecam	«SONUÇ»
Proses ünitesi tahmini (continuous catalytic reformer)	Industrial Operations	Entegre bir petrol ve petrokimya grubu	Nitel: süreç üzerinde daha fazla kontrol ve daha stabil işletim

Tablo 25 — Komtaş'ın predictive analytics referansları ve ölçülmüş sonuçlar.

MLOps Temeli Deneyimi

Bölüm 3.3'teki MLOps temeli aşağıdaki çalışmalara dayanır: «AX DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma ve Platform
Şişecam	Endüstriyel IoT platformu için MLOps: Google Cloud Composer ve Dataiku ile model training ve deployment; Dataiku üzerinde production'da koşullu ve periyodik retraining ile veri ve model stabilitesi kontrollerini içeren izleme
Azerbaycan'da bir banka	AI Factory: veri entegrasyonundan sonuçların iş birimlerine sunulmasına kadar open-source teknolojilerle kurulan uçtan uca MLOps platformu; IDC tarafından ödüllendirildi
Türkiye'de bir kamu bankası	Segmentasyon ve forecast modellerinin MLOps yöntemleriyle yenilenmesi; veri hazırlığı, feature engineering ve model değerlendirme standartları banka tarafından benimsendi
Türkiye'de özel bir banka	Model geliştirme ve yönetiminin Dataiku üzerinde standartlaştırılması; in-database veri hazırlığı ve container'da model training

Tablo 26 — Komtaş'ın MLOps temeli deneyimi.

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Pilot'tan Run'a:** Pilot, Production, Run ve bulut tüketimi aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).